



Grundlagen der Informationstechnik - Bericht

Versuch:	Amplitudenmodulation	
Laborverantwortlicher:	Vogel, Marcel	(5376456)
Laborpartner:	Holstein, Jonas	(5376427)
	Janssen, Heiko	(5387526)
Semester:	SoSe 26	
Aktives Semester	Semester 4	
Fakultät:	Fakultät 4. - Elektrotechnik und Informatik	
Studiengang:	Dual. B.Eng Elektrotechnik	
Bezeichnung:	ET4 - Informationstechnik	
Dozent:	Prof. Dr.-Ing. Mario Goldenbaum	
Laboringenieur	Dipl.-Ing. H. Würfel	
Versuchstermin:	12.06.2026	
Abgabetermin:	26.06.2026	

Inhaltsverzeichnis

1. Theoretische Grundlagen	4
1.1. Wortdefinitionen	4
1.2. Bandpassfilter	4
1.3. Effektivwert	5
1.4. Modulationsgrad	5
1.5. Resonanzfrequenz des Parallelschwingkreises auf der Platine [3]	6
2. Durchführung	8
2.1. Durchführung der Aufgabe: 3.1	8
2.2. Durchführung der Aufgabe: 3.2	9
2.3. Durchführung der Aufgabe: 3.3	10
2.4. Durchführung der Aufgabe: 3.4	11
2.5. Ende des Versuchs	11
3. Auswertung	12
3.1. Statische Modulationskennlinie	12
3.1.1. Modulationskennlinie bei einer Einganggleichspannung von 2V	12
3.1.2. Modulationskennlinie bei einer Einganggleichspannung von 25mV	12
3.2. Zeitlicher Verlauf und Frequenzspektrum	13
3.2.1. Vergleich der Modulationsgrade	13
3.2.2. Zeigerdiagramm des Spannungsverlaufes	13
3.2.3. Betragsspektrum der Ausgangsspannung	13
3.3. Frequenzverhalten des Modulators	14
3.3.1. Frequenzgang des Modulators	14
3.3.2. Frequenzgang des Modulationsgrades	14
3.3.3. Hüllkurve des modulierten Ausgangssignals eines Rechtecksignals	16
3.3.4. Zeitliche Verzögerung der Hüllkurve	17
3.4. Abgeleitete Modulationsarten	18
3.4.1. Theoretische Erstellung eines Zweiseitenbandsignal	18
3.4.2. Modulationsartbestimmung 1	18
3.4.3. Modulationsartbestimmung 2	18
4. Literaturverzeichnis	19
Anhang	20
A. Messtabellen	20
B. Weitere Abbildungen	23
C. Schaltplan - Platine [3]	31
D. Programmcode	32
E. Geräteliste	37

Abbildungsverzeichnis

1.	Frequenzgang des Modulators	14
2.	Frequenzgang des Modulationsgrades	15
3.	Theoretischer Bodeplott des Schwingkreises (Pyhtoncode 1)	23
4.	Aufgabe: 3.1.1	24
5.	Aufgabe: 3.1.2	25
6.	Aufgabe: 3.2.1	26
7.	Aufgabe: 3.2.3	27
8.	Aufgabe: 3.3.3.	28
9.	Anstiegszeit Aufgabe: 3.3.3.	28
10.	Abfallzeit Aufgabe: 3.3.3.	29
11.	Dachabfall Aufgabe: 3.3.3.	29
12.	10kHz Aufgabe: 3.3.4	30
13.	1kHz Aufgabe: 3.3.4	30

Tabellenverzeichnis

1.	Modulationsgrade der Aufgabe 3.1	15
2.	Messwerte der Aufgabe 1	20
3.	Messwerte der Aufgabe 3.1	21
4.	Messwerte der Aufgabe 3.2	22
5.	Messwerte der Aufgabe 4.2 Vorverstärker aus!!!!	36
6.	Liste aller verwendeten Geräte	37

Listings

1.	Pyhtoncode zum Erzeugen von Bodeplots	32
2.	Pyhtoncode zum Erzeugen von Plotts	34

1. Theoretische Grundlagen

1.1. Wortdefinitionen

Modulierendem Signal

Beim Modulierenden Signal handelt es sich um das Nachrichten oder Nutzsignal [**<empty citation>**]. Dieses enthält die die Information und soll übertragen werden.

Moduliertem Signal

Ein Moduliertes Signal ist das Ergebnis einer Modulation [**<empty citation>**]. Dabei wird durch ein höherfrequentes Trägersignal das Modulierenden Signal dahingehen verändert, damit es übertragen werden kann.

Modulationskennlinie

Eine Modulationskennlinie beschreibt den Zusammenhang zwischen einer Eingangsgröße des Modulators und der daraus resultierenden Modulation. Sie charakterisiert das Übertragungs- und Modulationsverhalten einer Modulatorschaltung

1.2. Bandpassfilter

Ein Bandpassfilter ist ein Systemm aus RLC-Bauteilen. Er ist eine Schaltung, welches nur Signale in einem bestimmten Frequenzbereichs nahezu ungedämpft überträgt. Dieser Frequenzbereich wird von den sogenannten Grenzfrequenzen umschlossen. Die Grenzfrequenz ist die Frequenz, indem die -3dB Grenze des Signales durchgrochen wird. Das bedeutet nur noch 70% der Ausgangsamplitude überträgt.

Der Bereich zwischen den Grenzfrequenzen nennt man Bandbreite. Diese kann mittels der Grenzfrequenzenberechnet werden.

$$BW = f_H - f_L \quad (1)$$

Die Frequenz die am besten Übertragen wird, ist die Resonanzfrequenz oder Mittenfrequenz. Auch diese kann mittels der Grenzfrequenz berechnet werden.

$$f_0 = \sqrt{f_L \cdot f_H} \quad (2)$$

BW : Bandweite [Hz]

f_H : obere Grenzfrequenzen [Hz]

f_L : untere Grenzfrequenzen [Hz]

f_0 : Resonanzfrequenz/Mittenfrequenz [Hz]

1.3. Effektivwert

Der Effektivwert gibt den konstante Spannung oder Stromstärke an, die am gleichen Widerstand in der gleichen Zeit die gleiche Energie wie die Wechselspannung liefert. Zur allgemeinen Berechnung des Effektivwerts kann folgende Formel verwendet werden.

$$X_{eff} = \sqrt{\frac{1}{T} \cdot \int_0^T [x(t)]^2 dt} \quad (3)$$

X_{eff} : Effektivwert der Spannung oder des Stroms [V/A]

T : Periodendauer [s]

$x(t)$: zeitlicher Verlauf der Spannung oder des Stroms [V/A]

Für ein Sinus oder Cosinus Signal kann die berechnung vereinfacht werden. Hier gilt zur Berechnung folgender Zusammenhang

$$X_{eff} = \frac{\hat{X}}{\sqrt{2}} \quad (4)$$

$\hat{X}$: Scheitelwert [V/A]

Bei der Frequenzmodulation sowie Phasenmodulation ist die Amplitude konstant, dadurch kann die Gleichung 4 verwendet werden.

Bei der Amplitudenmodulation kann der Effektivwert nicht so leicht berechnet werden, da hier die Amplitude schwankend ist. Für diesen Fall kann folgende Formel zur berechnung des Effektivwertes verwendete werden [1].

$$U_{eff} = \frac{U_0}{\sqrt{2}} \cdot \sqrt{1 + \frac{m^2}{2}} \quad (5)$$

U_0 : Amplitudengröße [V/A]

m : Modulationsgrad

1.4. Modulationsgrad

Der Modulationsgrad m beschreibt die stärke der Veränderung des Trägersignals durch das Nutzsignal. Dabei kann der Modulationsgrad m durch die Gleichung 6 und 7 bestimmt werden [2].

$$m = \frac{A_m}{A_c} = \frac{\hat{U}_m}{\hat{U}_c} \quad (6)$$

A_m : Amplitude des Modulationssignals [V/A]

A_c : Amplitude des Trägersignals [V/A]

$$m = \frac{U_{max} - U_{min}}{U_{max} + U_{min}} \quad (7)$$

U_{max} : Hüllkurven-Maxima [V]

U_{min} : Hüllkurven-Minima [V]

Die Gleichung 7 kann mittels eines Oszilloskop direkt bestimmt werden. Dabei können die Hüllkurven-Maxima und -Minima direkt vom Bildschirm ablesen werden.

Der Modulationsgrad m kann wie folgt interpretiert werden:

- $m = 0 \rightarrow$ keine Modulation
- $0 < m < 1 \rightarrow$ normale, unverzerrte Modulation
- $m = 1 \rightarrow$ maximale sinnvolle Modulation
- $m > 1 \rightarrow$ Übermodulation, es entstehen Verzerrungen

1.5. Resonanzfrequenz des Parallelschwingkreises auf der Platine [3]

Für den Versuch ist eine Platine entwickelt worden. Der Schaltplan ist im Anhang C zu finden. Innerhalb dieser Platine ist ein Parallelschwingkreis enthalten, dieser wird hier zur späteren Untersuchung berechnet.

Der gegebene Parallelschwingkreis besteht aus einer Spule L_1 und drei parallel geschalteten Kondensatoren C_{16} , C_{17} und C_{18} .

$$L_1 = 22 \mu\text{H} = 22 \cdot 10^{-6} \text{ H}$$

$$C_{16} = 4\text{n}7 = 4,7 \text{ nF} = 4,7 \cdot 10^{-9} \text{ F}$$

$$C_{17} = 220 \text{ pF} = 220 \cdot 10^{-12} \text{ F} = 0,22 \cdot 10^{-9} \text{ F}$$

$$C_{18} = 0 \text{ pF}$$

Berechnung der Gesamtkapazität

Bei einer Parallelschaltung von Kondensatoren addieren sich die Einzelkapazitäten zur Gesamtkapazität C_{ges} auf [4]:

$$C_{\text{ges}} = C_{16} + C_{17} + C_{18}$$

$$C_{\text{ges}} = 4,7 \text{ nF} + 0,22 \text{ nF} + 0 \text{ nF} = 4,92 \text{ nF}$$

Berechnung der Resonanzfrequenz

Die Resonanzfrequenz f_r des Parallelschwingkreises wird mithilfe der Thomson-Schwingungsformel ermittelt [4]:

$$f_r = \frac{1}{2\pi \cdot \sqrt{L_1 \cdot C_{\text{ges}}}} \quad (8)$$

$$f_r = \frac{1}{2\pi \cdot \sqrt{22 \cdot 10^{-6} \text{ H} \cdot 4,92 \cdot 10^{-9} \text{ F}}} \approx 483.756 \text{ Hz} \approx 483,8 \text{ kHz} \quad (9)$$

Die theoretische Resonanzfrequenz des Parallelschwingkreises beträgt ca. 483,8 kHz.

1.6.

2. Durchführung

Zu Beginn des Versuches „Amplitudenmodulation“ wurde der grundlegende Versuchsaufbau aufgebaut. Dieser musste für die einzelnen Versuchsteile jeweils angepasst beziehungsweise erweitert werden.

Der Schaltplan des Aufbaus sowie eine Abbildung des Versuchsaufbaus befinden sich im Anhang B und ?? Detaillierte Schaltpläne der verwendeten Platine sind im Anhang C dargestellt [3]. Die verwendeten Geräte können der Geräteliste im Anhang B entnommen werden. Der Ausgang Channel 1 des Waveform-Generators wurde mit dem Eingang E0, also mit dem Eingang des Trägers, der Platine verbunden. Der Channel 2 des Waveform-Generators wurde noch nicht mit dem Eingang E1 der Platine verbunden, da dies für die Aufgabenstellung 3.1 noch nicht erforderlich war. Zusätzlich wurde der Ausgang A2 der Platine an das Oszilloskop angeschlossen. Der Ausgang A1 wurde zunächst noch nicht mit dem Spektrumanalysator verbunden, um mögliche Beschädigungen durch fehlerhafte Einstellungen zu vermeiden, und da dieser auch für die Aufgabe 3.1 noch nicht benötigt wird.

2.1. Durchführung der Aufgabe: 3.1

Durchführung der Aufgabe: 3.1.1

Für die Aufnahme der statischen Modulationskennlinie $U_A = U(f_2)$ wurde am Eingang E0 des Modulators ein sinusförmiges Trägersignal $x_0(t)$ mit einer Frequenz von 480kHz angelegt. Die Peak-to-Peak-Spannung V_{pp} des Signalgenerators wurde dabei auf $2,98\text{V}$ eingestellt, sodass sich durch eine Kontrollmessung mit dem Oszilloskop ein Effektivwert von $2V_{eff}$ ergab. Anschließend wurde am Eingang E2 über das auf der Platine befindliche Drehpotentiometer eine Gleichspannung U_2 im Bereich von 12V bis 0V eingestellt. Für jede Potentiometerposition wurde die Ausgangsspannung am Ausgang E2 bestimmt. Dazu wurde der Effektivwert der Ausgangsspannung in Schritten von $0,5\text{ V}$ aufgenommen und protokolliert. Die gemessenen Werte wurden anschließend zur Darstellung der statischen Modulationskennlinie in der Tabelle 2 protokolliert. Das Schirmbild des Trägersignales ist in Abb. 4 zu sehen.

Durchführung der Aufgabe: 3.1.2

Im Anschluss wurde die Amplitude des Trägersignals bei unveränderter Frequenz von 480kHz deutlich reduziert. Der Effektivwert wurde auf 25mV eingestellt und die korrekte Einstellung erneut mit dem Oszilloskop verifiziert. Die Gleichspannung am Eingang E2 wurde anschließend, wie im vorherigen Versuchsteil schrittweise im Bereich von 12V bis 0V variiert. Für jede Position des Potentiometers wurde erneut der Effektivwert der Ausgangsspannung protokolliert. Die Messwerte wurden in Tabelle 2 protokolliert und später mit den Ergebnissen aus Aufgabe 3.1.1 verglichen. Das Schirmbild des Trägersignales ist in Abb. 5 zu sehen.

2.2. Durchführung der Aufgabe: 3.2

Durchführung der Aufgabe: 3.2.1

Grundlegend wird die Statische Modulationskennlinie aus 3.1.1 für die Bestimmung des Modulationsgrades hinzugezogen, diese ist im Kapitel ?? dargelegt. Für die Untersuchung des zeitlichen Verlaufs wurde die zuvor angelegte Gleichspannung am Eingang E2 entfernt. Das Trägersignal am Eingang E0 wurde wieder auf einen Effektivwert von $2V$, wie aus 3.1.1 bekannt, eingestellt. Zusätzlich wurde ein sinusförmiges Modulationssignal $U(t)$ am Eingang E1 eingespeist. Dieses besaß einen Effektivwert von $U_1 = 1V_{eff}$ sowie eine Frequenz von $f_1 = 1kHz$. Das modulierte Ausgangssignal wurde am Ausgang A2 mit dem Oszilloskop aufgenommen. Aus dem dargestellten Hüllkurvenverlauf wurden die für die Bestimmung des Modulationsgrades benötigten Größen abgelesen. Hierzu wurden die maximale und minimale Hüllkurvenamplitude bestimmt und protokolliert. Der Verlauf dieses Signales ist Abb. 6 gezeigt.

Durchführung der Aufgabe: 3.2.2

Auf Grundlage der im Versuchsteil 3.2.1 bestimmten Größen wurde das Zeigerdiagramm des amplitudenmodulierten Ausgangssignals A2 erstellt. Die hierfür erforderlichen Werte wurden aus dem aufgenommenen Schirmbild des Oszilloskops entnommen und.

Durchführung der Aufgabe: 3.2.3

Zur Untersuchung des Frequenzspektrums (Betragsspektrum) der Ausgangsspannung $x(t)$ wurde der Ausgang A1 der Platine mit dem Spektrumanalysator verbunden. Die Einstellungen des Spektrumanalysator wurden auf eine Mittenfrequenz von $480kHz$, eine Span von $50kHz$, eine Auflösungsbandbreite RBW von $1kHz$, eine Videobandbreite VBW von $3kHz$ sowie eine Sweeptime SWT $2s$ eingestellt. An den Eingang E1 wird ein das Modulation Signal gegeben und auf eine Frequenz von $5kHz$ eingestellt.

Anschließend wurde die Amplitude des Modulationssignals so eingestellt, dass sich ein Modulationsgrad von annähernd $m = 1$ ergab (1 kann nicht erreicht werden). Das Spektrum des modulierten Signals wurde aufgenommen. Mithilfe des Markers des Spektrumanalysator wurden die Frequenzen und Amplituden der einzelnen Spektrallinien protokolliert. Das Spektrum ist in Abb. 7 dargestellt.

2.3. Durchführung der Aufgabe: 3.3

Durchführung der Aufgabe: 3.3.1

Zur Bestimmung des Frequenzgangs $U_A = U_A(f_0)$ blieb der Eingang E1 unbeschaltet. Der Eingang E0 wurde weiterhin mit einem sinusförmigen Träger-Signal mit einem Effektivwert von 2 V eingestellt. Die Trägerfrequenz wurde schrittweise im Bereich zwischen 400kHz und 600kHz variiert. Für jede eingestellte Frequenz wurde die Ausgangsspannung U_A des Modulators gemessen und protokolliert. Die Messwerte sind in Tabelle 3 protokolliert.

Durchführung der Aufgabe: 3.3.2

Im nächsten Versuchsteil wurde die Spannung U_1 des modulierenden Signals so eingestellt, dass sich bei einer Frequenz von 1kHz ein Modulationsgrad von etwa $m = 1$ ergab. Anschließend wurde die Frequenz des Modulationssignals schrittweise verändert im Bereich von $10\text{Hz} \leq f_1 \leq 40\text{kHz}$. Für jede eingestellte Frequenz wurde der Modulationsgrad mithilfe des Schirmbildes des Oszilloskops, sowie der Marker Funktion bestimmt und protokolliert. Die zugehörigen Daten befinden sich in Tabelle 4

Durchführung der Aufgabe: 3.3.3

Für die Untersuchung der Hüllkurve wurde das sinusförmige Modulationssignal durch ein symmetrisches unipolares Rechtecksignal ersetzt. Dieses wurde mit einer Grundfrequenz von 1kHz und einer Amplitude von $U_1 = 5\text{V}$ eingestellt. Das modulierte Ausgangssignal $x(t)$ wurde am Ausgang A2 mit dem Oszilloskop betrachtet. Dabei wurden die Anstiegszeit, die Abfallzeit sowie der Dachabfall der Hüllkurve bestimmt und dokumentiert. Diese sind in den Abbildungen 8, 9, 10, zu sehen.

Durchführung der Aufgabe: 3.3.4

Abschließend wurde am Eingang E1 ein sinusförmiges Signal mit einer Frequenz $f_1 = 10\text{kHz}$ und einem Effektivwert von $U_1 V_{eff}$ eingespeist. Das modulierende Signal $u(t)$ sowie die Hüllkurve des Ausgangssignals $x(t)$ wurden gleichzeitig mit dem Oszilloskop dargestellt. Durch den Vergleich beider Signale am Schirmbild des Oszilloskops wurde die zeitliche Verzögerung der Hüllkurve gegenüber dem Modulationssignal $u(t)$ bestimmt und protokolliert. Das Schirmbild ist in Abb. 13 dargestellt.

2.4. Durchführung der Aufgabe: 3.4

Durchführung der Aufgabe: 3.4.1

In diesem Versuchsteil wurde zunächst untersucht, wie die vorhandene Modulator Schaltung verändert werden müsste, um ein Zweiseitenbandsignal zu erzeugen.

Durchführung der Aufgabe: 3.4.2

Zur Aufnahme des Frequenzspektrums wurde der Ausgang A1 der Modulatorplatine mit dem Spektrumanalysator verbunden. Am Eingang E0 wurde ein sinusförmiges Trägersignal mit einer Frequenz von $f_0 = 360 \text{ kHz}$ und einem Effektivwert von $U_0 = 2V_{eff}$ angelegt. Zusätzlich wurde am Eingang E1 ein sinusförmiges Modulationssignal mit einer Frequenz von $f_1 = 120 \text{ kHz}$ eingestellt.

Die Amplitude des Modulationssignals wurde schrittweise im Bereich von $0V_{eff}$ bis $3,5V_{eff}$ effektiv verändert. Für jede eingestellte Amplitude wurde das Spektrum des Ausgangssignals mit dem Spektrumanalysator aufgenommen. Mithilfe der Marker Funktion wurden die auftretenden Spektrallinien sowie deren Frequenzen und Amplituden protokolliert. Die Spektrallinien sind in der Tabelle 3 protokolliert und Exemplarisch für einen Fall in Abb. ?? zu sehen.

Durchführung der Aufgabe: 3.4.3

Abschließend wurde erneut das Frequenzspektrum des Modulatorausgangs untersucht. Dazu wurde die Frequenz des Trägersignals am Eingang E0 auf $f_0 = 495 \text{ kHz}$ eingestellt, während der Effektivwert weiterhin bei $U_0 = 2V$ blieb. Am Eingang E1 wurde ein sinusförmiges Modulationssignal mit einer Frequenz von $f_1 = 15 \text{ kHz}$ angelegt.

Die Amplitude des Modulationssignals wurde schrittweise im Bereich von $0V_{eff}$ bis $3,5V_{eff}$ effektiv verändert. Für jede eingestellte Amplitude wurde das Spektrum des Ausgangssignals mit dem Spektrumanalysator aufgenommen. Mithilfe der Marker Funktion wurden die auftretenden Spektrallinien sowie deren Frequenzen und Amplituden protokolliert. Die Spektrallinien sind in der Tabelle ?? protokolliert und Exemplarisch für einen Fall in Abb. ?? zu sehen.

2.5. Ende des Versuchs

Nach Abschluss aller Messungen wurden sämtliche Geräte ausgeschaltet und der Arbeitsplatz wieder in seinen ursprünglichen Zustand zurückversetzt (Siehe Abbildung ??).

3. Auswertung

3.1. Statische Modulationskennlinie

3.1.1. Modulationskennlinie bei einer Einganggleichspannung von 2V

3.1.2. Modulationskennlinie bei einer Einganggleichspannung von 25mV

3.2. Zeitlicher Verlauf und Frequenzspektrum

3.2.1. Vergleich der Modulationsgrade

3.2.2. Zeigerdiagramm des Spannungsverlaufes

3.2.3. Betragsspektrum der Ausgangsspannung

3.3. Frequenzverhalten des Modulators

3.3.1. Frequenzgang des Modulators

Die Messdaten des Frequenzganges $U_A = U_A(f_0)$ können der Tabelle 3 entnommen werden. Für die weitere Bearbeitung der Aufgabe werden die Daten als Graph dargestellt.

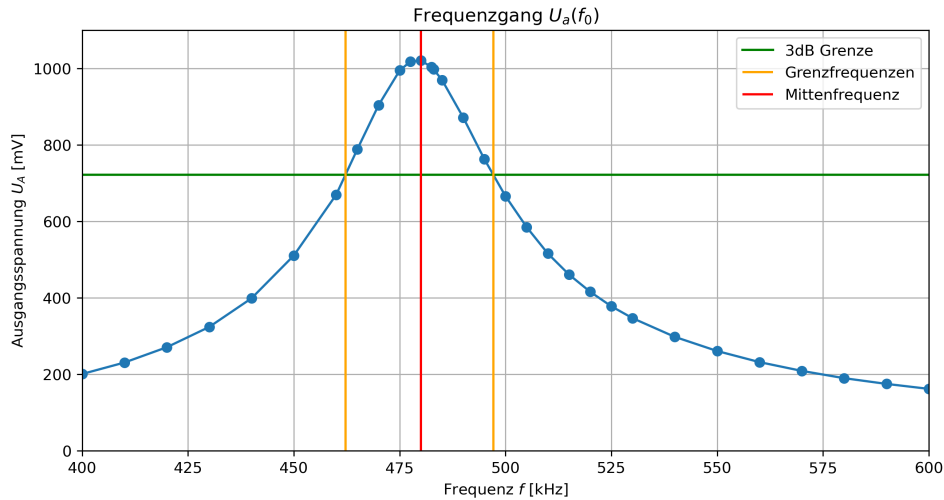


Abbildung 1: Frequenzgang des Modulators

Zu erkennen ist ein Bandpass. Der bandpassförmige Verlauf entsteht durch den im Modulator enthaltenen abgestimmten Schwingkreis. Dies kann ebenfalls durch die Schaltung der Platine C sowie aus der Überlegung des Kapitels ?? geschlossen werden.

Die Mittenfrequenz oder Resonanzfrequenz und somit die Frequenz der besten Energieübertragung sollte nach Angaben aus den Schaltplan C und Gleichung 9 bei 483.3 kHz liegen. In der Praxis weicht dieser Wert jedoch geringfügig vom theoretischen Wert ab. Aus den Messdaten 3 sowie der graphischen Darstellung der Abbildung 1 kann eine Resonanzfrequenz von etwa 480 kHz abgelesen werden.

Die aus Abbildung 1 abgelesenen Grenzfrequenzen liegen bei 462 kHz und 497 kHz. Mit Gleichung 2 ergibt sich eine Mittenfrequenz von 479,2 kHz. Dieser Wert stimmt gut mit der aus dem Maximum der Messkurve abgelesenen Resonanzfrequenz von etwa 480 kHz überein. Mit Gleichung 1 ergibt sich eine Bandbreite von 35 kHz.

$$f_0 = \sqrt{f_L \cdot f_H} \rightarrow f_0 = \sqrt{462 \text{ kHz} \cdot 497 \text{ kHz}} \approx 479.2 \text{ kHz}$$

$$BW = f_H - f_L \rightarrow BW = 497 \text{ kHz} - 462 \text{ kHz} = 35 \text{ kHz}$$

3.3.2. Frequenzgang des Modulationsgrades

Um bei einer Signalfrequenz f_1 von 1 kHz einen Modulationsgrad m von 1 zu erhalten, muss, nach Gleichung 7, das Minima der Hüllkurven U_{min} exakt bei 0 liegen.

$$1 = \frac{U_{max} - 0}{U_{max} + 0} = \frac{U_{max}}{U_{max}} \rightarrow 1 = 1$$

Dies ist in der Praxis nicht möglich. Aus diesen Grund sind nur Werte des Modulationsgrad m nah an 1 möglich.

Aus den Messdaten der Tabelle 4 kann der Modulationsgrad mittels der Gleichung 7 bestimmt werden. Die daraus ergebnen Modulationsgrade abhängig von der Signalfrequenz kann in der folgenden Tabelle betrachtet werden.

Frequenz f [Hz]	Modulationsgrad m
10	0.22
20	0.39
50	0.75
70	0.82
100	0.88
200	0.95
500	0.97
950	0.97
1000	0.97
1050	0.95
2000	0.95
5000	0.93
10000	0.85
15000	0.77
20000	0.64
25000	0.57
30000	0.49
35000	0.44
40000	0.41

Tabelle 1: Modulationsgrade der Aufgabe 3.1

Der Verlauf des Modulationsgrades im Vergleich zur Signalfrequenz aus der Tabelle 1 kann in der folgenden Abbildung 2 betrachtet werden.

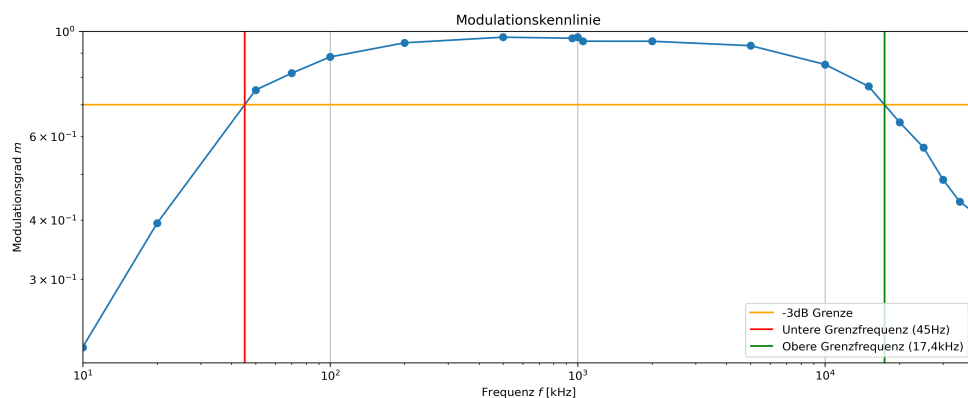


Abbildung 2: Frequenzgang des Modulationsgrades

Wird Abbildung 2 betrachtet, kann direkt ein bandpassförmigen Verlauf der dynamischen Modulationskennlinie erkannt werden. Diese Eigenschaft kann durch den Aufbau der Platine C erklärt werden.

Tiefe Frequenzen werden aufgrund der Koppelkondensatoren und RC-Glieder (C10 und R3) abgeschwächt. Die Abschwächung hoher Frequenzen entsteht vermutlich durch die begrenzte Übertragungsbandbreite der Modulatorschaltung, sowie parasitäre Kapazitäten bei Transistor- und Modulationsstufen. Die 3dB-Grenzfrequenz oder auch Grenzfrequenzen liegen näherungsweise bei 45 Hz sowie 17400 Hz. Zwischen den Grenzfrequenzen wird das Modulationssignal annähernd unverändert übertragen. Eine genaue Bestimmung kann nicht erfolgen, da zu wenig Daten um den Grenzfrequenzen erhoben worden sind.

Aus den Daten und der Gleichung 1 kann die Bandbreite des Bandpassfilters bestimmt werden.

$$BW = f_H - f_L \rightarrow BW \approx 17400\text{Hz} - 45\text{Hz} \approx 17,355\text{kHz}$$

Mit der Gleichung 2 ergibt sich eine Mittenfrequenz von 885 Hz

$$f_0 = \sqrt{f_L \cdot f_H} \rightarrow f_0 = \sqrt{45\text{Hz} \cdot 17400\text{Hz}} \approx 885\text{Hz}$$

Die errechnete Mittenfrequenz von 885 Hz kann stark von der wirklichen abweichen. Dies kann auf die ungenaue Einstellungsmöglichkeit im Zusammenhang mit den Oszilloskop zurückgeführt werden. Denn das Oszilloskop regelt schon früh ein Überspringen ab, daher kann das Minima der Hüllkurven U_{min} nicht genau auf 0V moduliert werden. Zusätzlich ist die Bestimmung der Grenzfrequenzen aufgrund der wenigen Messpunkte ebenfalls nicht genau, auch dadurch können Teile der Abweichungen erklärt werden.

Grundsätzlich kann dennoch mit den Daten gearbeitet werden. Durch die Abbildung 2 kann deutlich die Bandpasseigenschaften der Schaltung durch verschiedene RC-Bausteine sowie der begrenzten Übertragungsbandbreite der Koppelkondensatoren erkannt werden. Auch die Bandbreite BW ist, trotz ungenauer Messungen, in der konkreten Größenordnung und kann auf etwa 17-17.5 kHz benannt werden.

3.3.3. Hüllkurve des modulierten Ausgangssignals eines Rechtecksignals

Die Aufnahme des Bildschirms des Oszilloskops können in Abbildung 7, 9, 10 und 11 betrachtet werden.

Mittels der Abbildung 9 kann eine Anstiegszeit von $\delta t = 19.8 \mu\text{s}$ festgestellt werden. Die Abbildung 10 zeigt eine Abfallzeit von $\delta t = 24.6 \mu\text{s}$. Der Dachabfall kann in Abbildung 11 betrachtet werden und beträgt ungefähr 168 mV.

Diese Zeiten können durch die Frequenzabhängigkeit der Schaltung C begründet werden. Ein Ideales Rechtecksignal hat eine senkrechte Flanke, somit ist der Wechsel der Spannung theoretische unendlich schnell. In der Praxis sind die Flanken nicht perfekt senkrecht, jedoch nah dran. Die steilen Flanken des Rechtecksignal agieren identisch wie hohe Frequenzen. Da das System Bandpassverhalten aufweist, wird deswegen die

Flanke abgerundet. Durch die aktiven Bauteile in der Schaltung entstehen lade und entlade Prozesse, die schlussendlich Verzögerung auslösen. Die Verzögerung kann berechnet werden. Dafür sind folgende Gleichungen notwendig. [5] [6]

$$\delta t = \frac{k}{BW} \quad (10)$$

Δt : Anstiegs-/Abstiegszeit [s]

k : Proportionalitätsfaktor (unter 1GHz = 0,35)

BW : Bandbreite

Für den Fall dieser Schaltung, wurde in Kapitel 3.3.2 eine Bandweite von 17,355 KHz gemessen, wobei diese nur als größenrichtung gewertet werden darf. Somit ergibt sich mit der Gleichung 10 eine Anstiegszeit bzw. Abfallzeit von 20,2 μ s.

$$\Delta t = \frac{k}{BW} \rightarrow \Delta t = \frac{0.35}{17355\text{Hz}} \approx 20,2 \cdot 10^{-6}\text{s}$$

Dieser Wert ist relativ genau mit der gemessenen Anstiegszeit von 19.8 μ s. Die Abweichungen beträgt 2%

Bei der Abstiegszeit ist es ungenauer. Die gemessenen Abstiegszeit beträgt 24,6 μ s. Dies bedeutet eine Abweichung von 22%. Dies könnte begründet werden, da Lade- und Entladewege nicht exakt sind [**<empty citation>**].

Der Dachabfall, in Abbildung 11 zu betrachten, liegt bei 168 mV. Auch der Dachabfall ist eine folge der Bandpasseigenschaften. Der wagerechte Anteil des Rechtecksignals ist eine Gleichspannung. Diese Gleichspannung kann aufgrund des Bandpasserhaltens nur schlecht übertragen werden. Aus diesen Grund fällt während der Halbperiode das Dach des Rechtecks exponentiell ab [**<empty citation>**]. Auch dies kann berechnet werden [**<empty citation>**].

$$\Delta U = U_0 \cdot \tanh\left(\frac{T}{4\tau}\right) \quad (11)$$

$$\tau = \frac{1}{2\pi \cdot f_g} \approx 3,54\text{ms}$$

Daraus ergibt dich beim Dachabfall folgendes.

$$\Delta U = 2.8\text{V} \cdot \tanh\left(\frac{1 \cdot 10^{-3}\text{s}}{4 \cdot 3,54 \cdot 10^{-3}\text{s}}\right) \rightarrow \Delta U = 0,196\text{V}$$

Verglichen mit den gemessenen Wert von 168 mV, ist dies eine Abweichung von etwa 14%. Aufgrund der Approximierung ist eine hohe Abweichung erwartet gewesen. Zusätzlich ist das Aufnahmen der Spannungsunterschiede sehr ungenau und könnte zusätzliche Fehler aufweisen. Auch die untere Grenzfrequenz, welche aus Kapitel 3.3.2 ennommen worden ist, kann als fehlerhaft angesehen werden. Die Bestimmung war ebenfalls ungenau und konnte nicht exakt bestimmt werden.

3.3.4. Zeitliche Verzögerung der Hüllkurve

3.4. Abgeleitete Modulationsarten

3.4.1. Theoretische Erstellung eines Zweiseitenbandsignal

Wird der Schaltplan im Anhang C sowie die vorherigen Messergebnisse betrachtet, fällt auf, dass ein Bandpassfilter mit einer Mittenfrequenz f_m von 483,8 kHz verbaut ist. Wenn daraus ein Zweiseitenbandsignal entstehen soll, muss ein weiterer Bandpassfilter parallel zu den ersten auf die Platine eingebaut werden. Die Mittenfrequenzen der beiden Bandpassfilter müssten auf die Basisbandfrequenzen des Signals abgestimmt sein.

Auch so ist die Umsetzung nur je gewählter Nutzsignalfrequenz möglich. Denn ist diese Frequenz klein sind die Basisbandfrequenzen im Spektrum entsprechend nah an der Trägerfrequenz, somit wird der Bau des Bandpassfilter schwerer, bis hin zu unmöglich.

3.4.2. Modulationsartbestimmung 1

3.4.3. Modulationsartbestimmung 2

4. Literaturverzeichnis

Literatur

- [1] „Informations- und Kommunikationstechnik - Amplitudenmodulation.“ Adresse: <https://www.elektroniktutor.de/signalkunde/am.html>
- [2] Prof. Dr.-Ing. Erwin Riederer, *Telekommunikation Praktikumsversuch C - Amplitudenmodulation*. besucht am 12. Mai 2020. Adresse: https://www.etti.unibw.de/download/tk/TK_Versuch_C_AM.pdf
- [3] Prof. Dr.-Ing. Mario Goldenbaum, *Grundlagen der Informationstechnik Labor Amplitudenmodulation*. besucht am 11. Juni 2026.
- [4] G. Hagmann, *Grundlagen der Elektrotechnik: das bewährte Lehrbuch für Studierende der Elektrotechnik und anderer technischer Studiengänge ab 1. Semester: mit 225 Abbildungen, 4 Tabellen, Aufgaben und Lösungen* (Elektrotechnik), 18., durchgesehene und korrigierte Auflage. Wiebelsheim: AULA-Verlag, 2020, 398 S., ISBN: 978-3-89104-830-6.
- [5] „Optimale Bandbreite und Abtastrate bei Oszilloskopen.“ Adresse: https://media.fluke.com/0acec8a4-ae47-4197-bd56-b106006de0dc_original%20file.pdf
- [6] „Ein Oszilloskop kaufen,“ Die Qual der Wahl. Adresse: <https://www.datatec.eu/wiki/ein-oszilloskop-kaufen-die-qual-der-wahl?srsltid=AfmB0orMyGCT9sGKx7CwF7cbrca>

Anhang

A. Messtabellen

Gleichspannung U_2 [V]	Ausgangsamplitude U_A [mV] bei 2V	Ausgangsamplitude U_A [mV] bei 25mV
-12.0	0.0	0
-11.5	24.8	13.2
-11.0	110	51.9
-10.5	203	93.9
-10.0	297	134
-9.5	392	174
-9.0	486	211
-8.5	580	247
-8.0	675	281
-7.5	770	313
-7.0	864	344
-6.5	958	374
-6.0	1051	403
-5.5	1145	428
-5.0	1238	455
-4.5	1331	480
-4.0	1423	502
-3.5	1517	525
-3.0	1609	545
-2.5	1700	566
-2.0	1791	585
-1.5	1882	603
-1.0	1973	620
-0.5	2065	638
0.0	1852	608

Tabelle 2: Messwerte der Aufgabe 1

Trägerfrequenz f_0 [kHz]	Ausgangsspannung U_A [mV] bei 2V
400	201
410	231
420	271
430	324
440	399
450	511
460	670
465	789
470	904
475	995
477.5	1018
480	1021
482.5	1004
483	998
485	970
490	872
495	763
500	666
505	585
510	516
515	461
520	416
525	378
530	347
540	298
550	261
560	232
570	209
580	190
590	175
600	162

Tabelle 3: Messwerte der Aufgabe 3.1

Signal- frequenzen f_1 [Hz]	Minimal- ausgangsspannung $U_{A,min}$ [mV]	Maximal- ausgangsspannung $U_{A,max}$ [mV]
10	1118	1733
20	874	2011
50	351	2480
70	263	2597
100	166	2670
200	78	2793
500	40	2793
950	48	2851
1000	40	2830
1050	68	2832
2000	68	2812
5000	98	2812
10000	214	2666
15000	341	2568
20000	517	2382
25000	625	2275
30000	747	2163
35000	810	2070
40000	854	2065

Tabelle 4: Messwerte der Aufgabe 3.2

B. Weitere Abbildungen

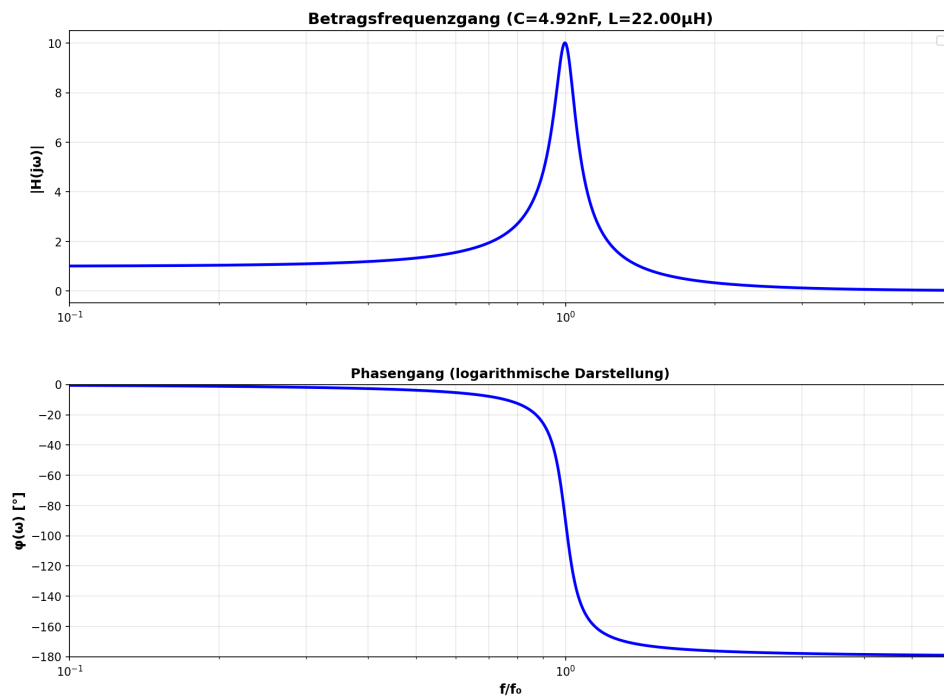


Abbildung 3: Theoretischer Bodeplott des Schwingkreises (Pyhtoncode 1)

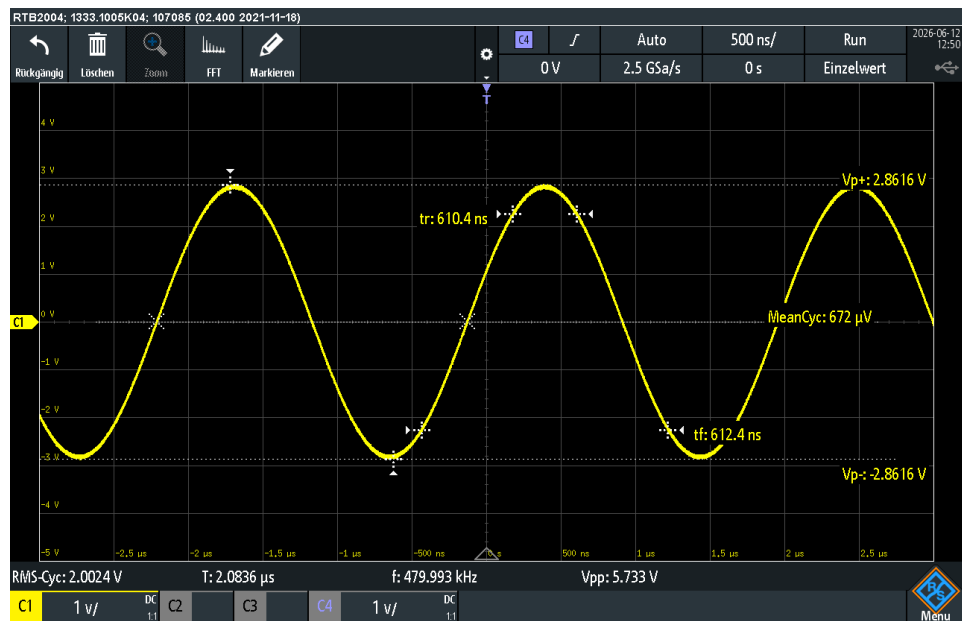


Abbildung 4: Aufgabe: 3.1.1

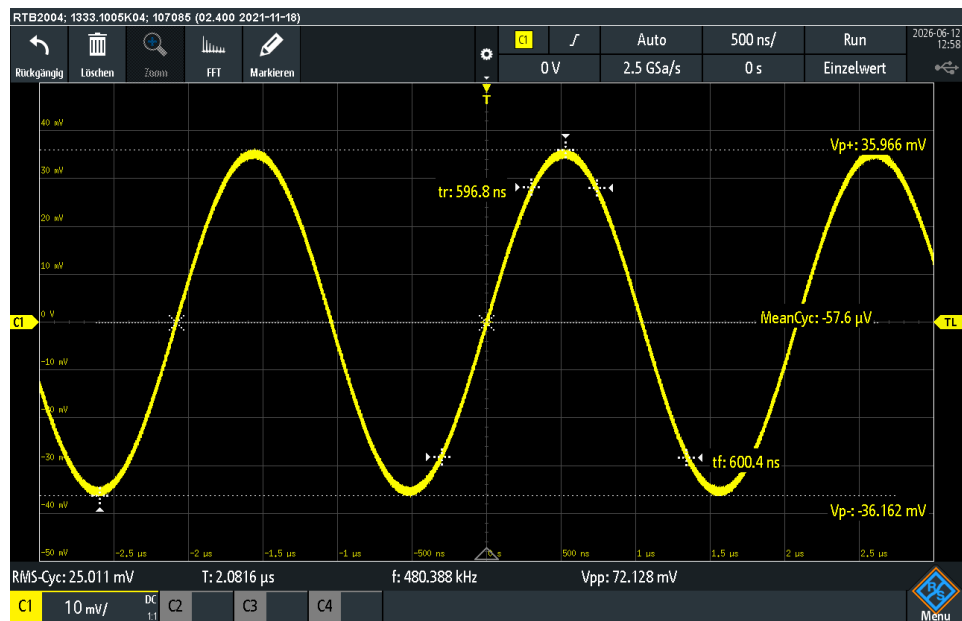


Abbildung 5: Aufgabe: 3.1.2

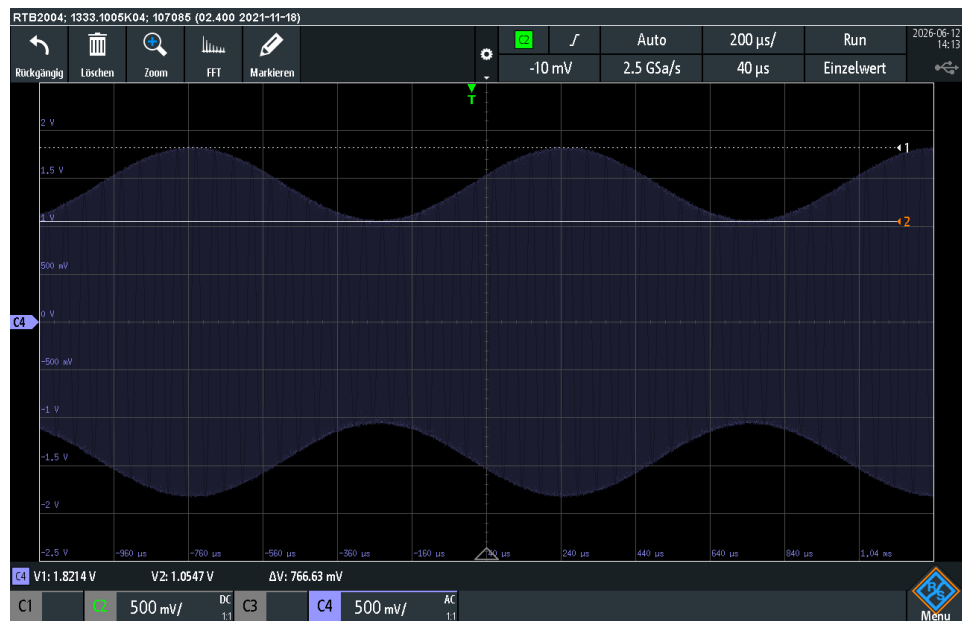


Abbildung 6: Aufgabe: 3.2.1

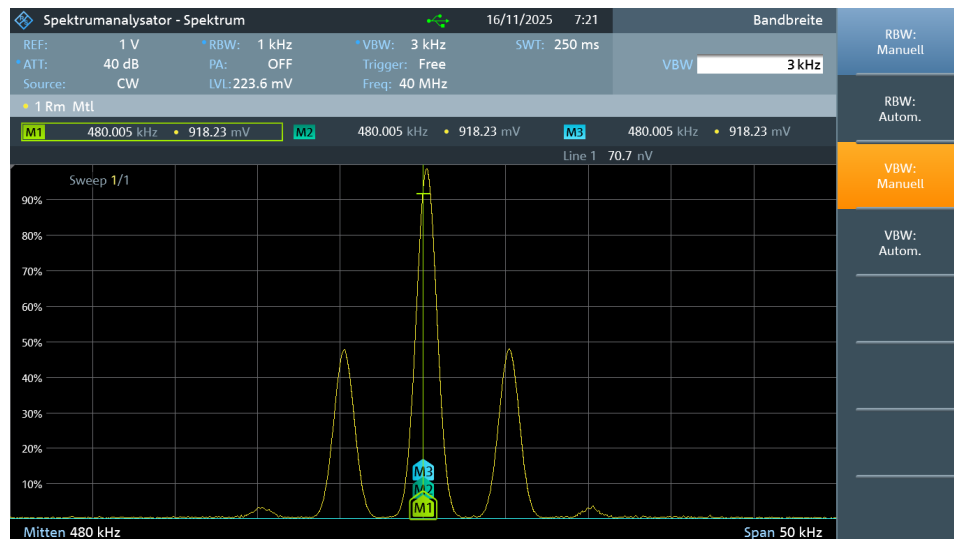


Abbildung 7: Aufgabe: 3.2.3

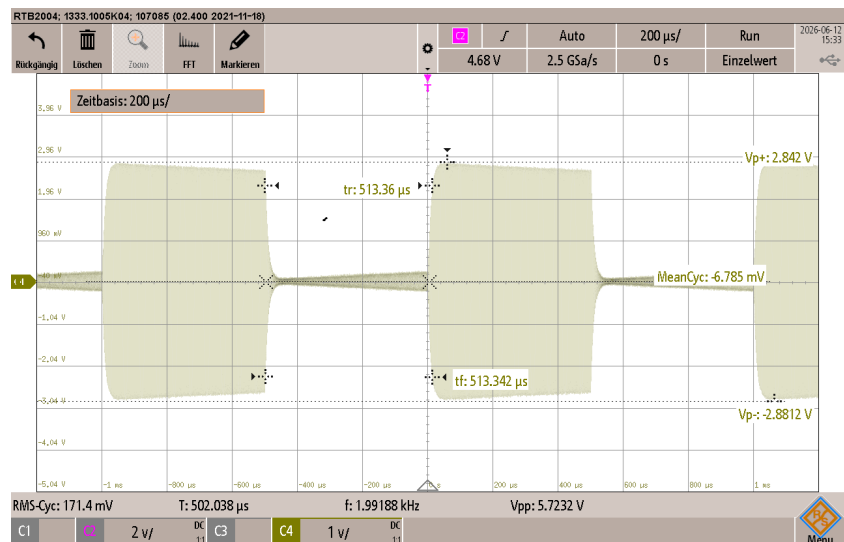


Abbildung 8: Aufgabe: 3.3.3.

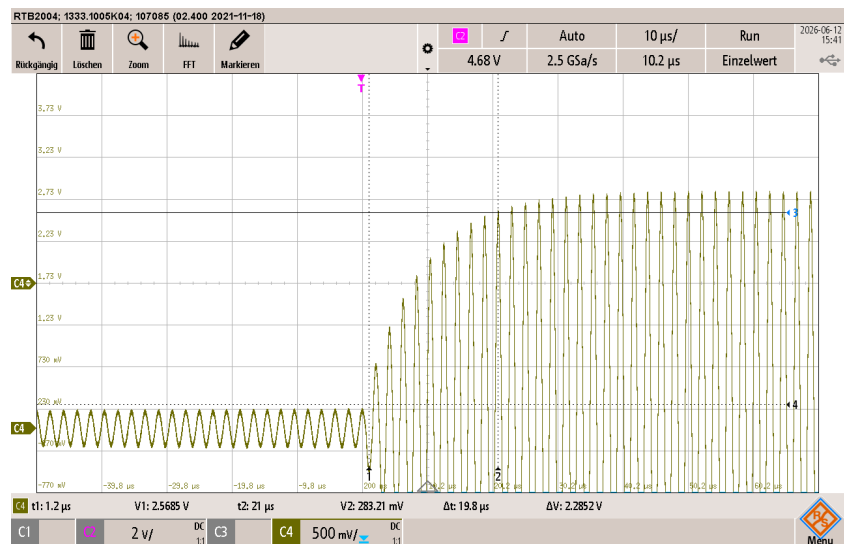


Abbildung 9: Anstiegszeit Aufgabe: 3.3.3.

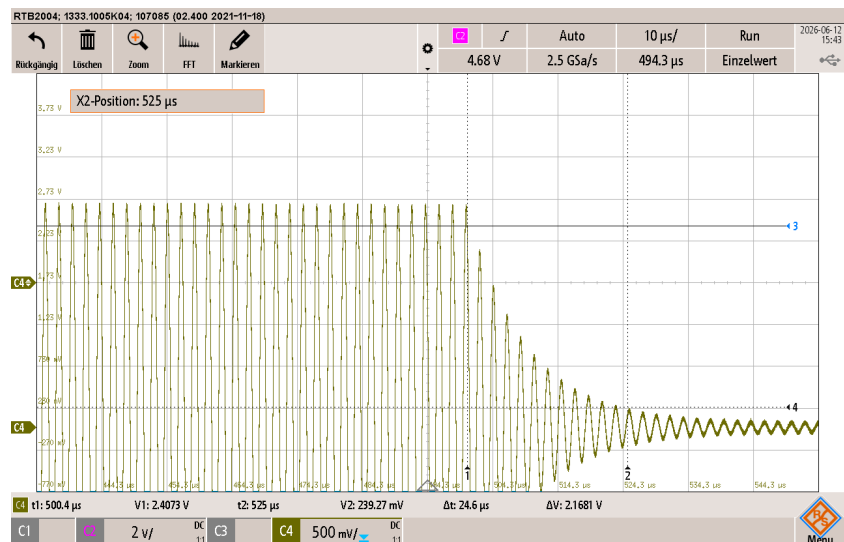


Abbildung 10: Abfallzeit Aufgabe: 3.3.3.

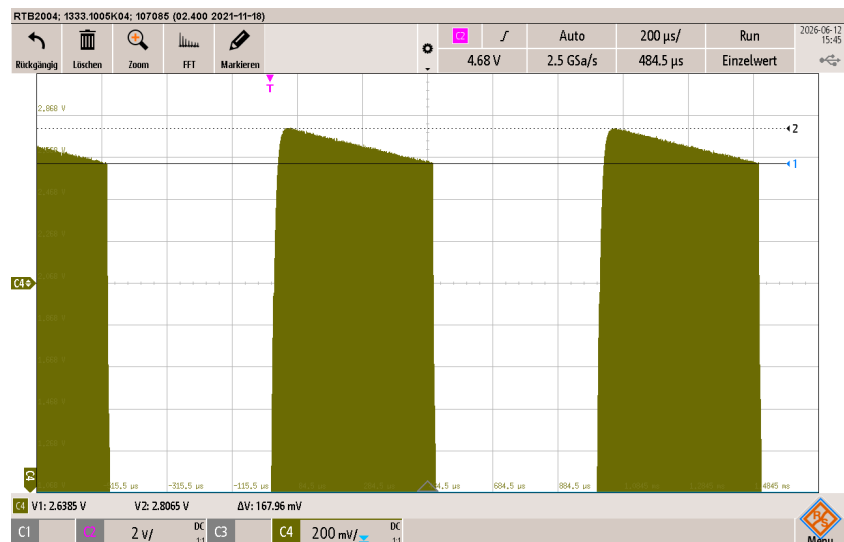


Abbildung 11: Dachabfall Aufgabe: 3.3.3.

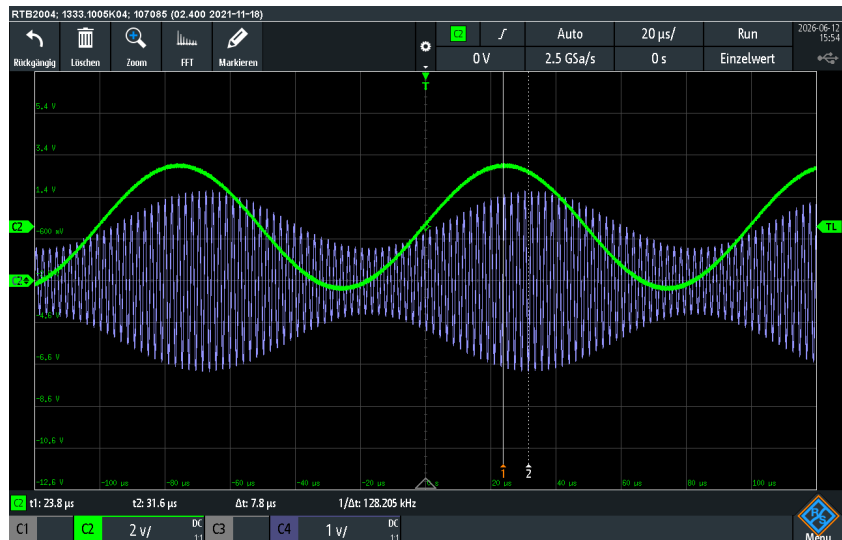


Abbildung 12: 10kHz Aufgabe: 3.3.4

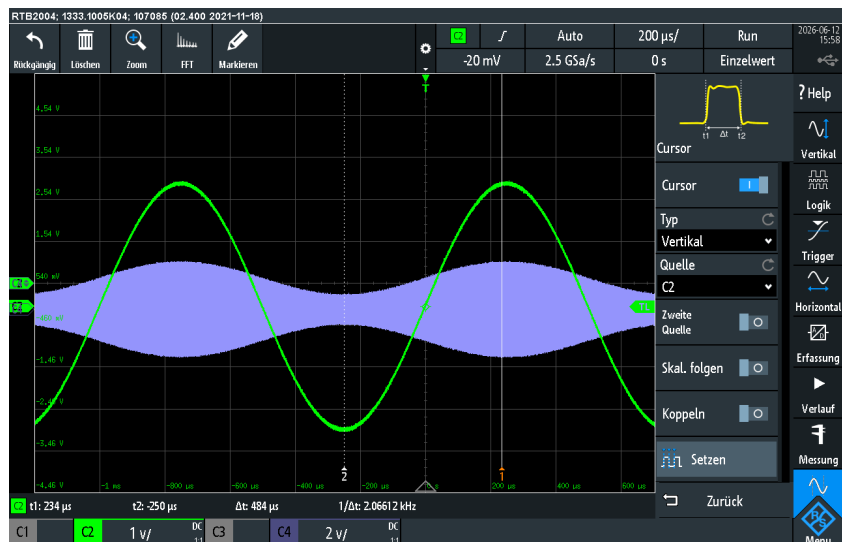


Abbildung 13: 1kHz Aufgabe: 3.3.4

C. Schaltplan - Platine [3]

Versuch GIT-L 2

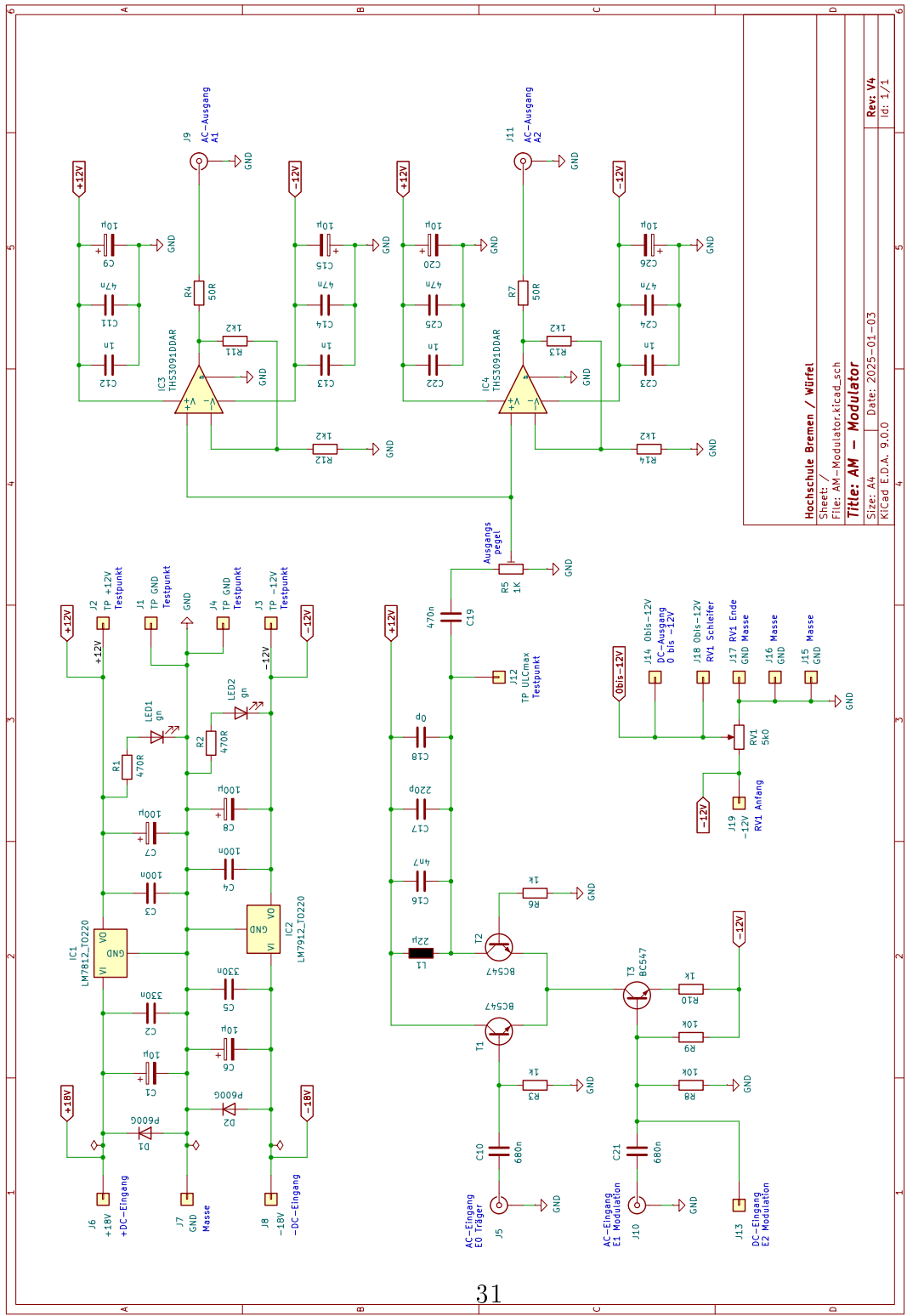


Abbildung 1: Schaltbild des verwendeten Amplitudenmodulators nebst Spannungsversorgung und Ausgangstreiber.

D. Programmcode

Listing 1: Pythoncode zum Erzeugen von Bodeplots

```
1  import numpy as np
2  import matplotlib.pyplot as plt
3  from scipy import signal
4
5  # Parameter
6  C = 4.92e-9 # 4.92 nF
7  L = 22e-6   # 22 uH
8
9  # Resonanzfrequenz berechnen
10 f0 = 1 / (2 * np.pi * np.sqrt(L * C))
11 omega0 = 2 * np.pi * f0
12
13 print("=" * 60)
14 print("PARALLELSCHWINGKREIS - UEBERTRAGUNGSFUNKTION")
15 print("=" * 60)
16 print(f"\nGegebene Werte:")
17 print(f"  C = {C*1e9:.2f} nF")
18 print(f"  L = {L*1e6:.2f} uH")
19 print(f"\nBerechnete Werte:")
20 print(f"  Resonanzfrequenz f0 = {f0/1e6:.4f} MHz")
21 print(f"  Kreisfrequenz omega0 = {omega0:.2e} rad/s")
22
23 Q = 10
24
25 print(f"  Guetefaktor Q = {Q:.2f}")
26
27 # Uebertragungsfunktion:
28 #  $H(s) = \frac{\omega_0^2}{s^2 + (\omega_0/Q)s + \omega_0^2}$ 
29
30 num = [omega0**2]
31 den = [1, omega0/Q, omega0**2]
32
33 print("\n" + "=" * 60)
34 print("UEBERTRAGUNGSFUNKTION")
35 print("=" * 60)
36 print(f"\nH(s) =  $\omega_0^2$ ")
37 print(f"  -----")
38 print(f"   $s^2 + (\omega_0/Q)s + \omega_0^2$ ")
39
40 frequency_ratio = np.logspace(-1, 0.8, 1000)
41 f = frequency_ratio * f0
42 w = 2 * np.pi * f
43
```



```

44 w_response, H_jw = signal.freqs(num, den, w)
45
46 magnitude = np.abs(H_jw)
47 phase = np.angle(H_jw) * 180 / np.pi
48 magnitude_norm = magnitude
49
50 fig = plt.figure(figsize=(14, 10))
51 gs = fig.add_gridspec(2, 1, height_ratios=[2, 2], hspace=0.3)
52
53 ax1 = fig.add_subplot(gs[0])
54 ax1.semilogx(frequency_ratio, magnitude_norm, 'b-', linewidth
    =2.5)
55
56 ax1.set_xlim([0.1, 6])
57 ax1.grid(True, which='both', alpha=0.3)
58 ax1.set_ylabel('|H(jw)|', fontsize=12, fontweight='bold')
59 ax1.set_title(
60     f'Betragsfrequenzgang (C={C*1e9:.2f}nF, L={L*1e6:.2f}uH)',
61     ,
62     fontsize=14,
63     fontweight='bold'
64 )
65
66 ax3 = fig.add_subplot(gs[1])
67 ax3.semilogx(frequency_ratio, phase, 'b-', linewidth=2.5)
68
69 ax3.set_xlim([0.1, 6])
70 ax3.set_ylim([-180, 0])
71 ax3.grid(True, which='both', alpha=0.3)
72 ax3.set_xlabel('f/f0', fontsize=12, fontweight='bold')
73 ax3.set_ylabel('phi(w) [deg]', fontsize=12, fontweight='bold'
74 )
75 ax3.set_title(
76     'Phasengang (logarithmische Darstellung)',
77     ,
78     fontsize=12,
79     fontweight='bold'
80 )
81
82 plt.savefig(
83     'parallelschwingkreis_frequenzgang.png',
84     dpi=150,
85     bbox_inches='tight'
86 )
87
88 print("\nPlot gespeichert")
89 plt.show()

```

```

87
88     print("\n" + "=" * 60)
89     print("CHARAKTERISTISCHE WERTE")
90     print("=" * 60)
91
92     idx_resonance = np.argmin(np.abs(frequency_ratio - 1.0))
93
94     print(f"\nBei Resonanz (f/f0 = 1.0):")
95     print(f"    y/y0 = {magnitude_norm[idx_resonance]:.4f}")
96     print(f"    Phase = {phase[idx_resonance]:.2f} deg")

```

Listing 2: Pythoncode zum Erzeugen von Plotts

```

1     import matplotlib.pyplot as plt
2     import os
3     import matplotlib
4     from datetime import datetime
5
6     dateiname = datetime.now().strftime("../Abbildungen/plot_%Y%m%d_%
7         H%M%S.png")
8     matplotlib.use('QtAgg')
9     print("Skript gestartet")
10    print("Arbeitsverzeichnis:", os.getcwd())
11
12    # Daten einlesen
13    x = []
14    y1 = []
15    y2 = []
16
17    with open("tabelle.txt", "r", encoding="utf-8") as file:
18        for line in file:
19
20            # LaTeX-Reste entfernen
21            line = line.replace("\\\\ \\hline", "").strip()
22
23            # Zeile aufteilen
24            parts = [p.strip() for p in line.split("&")]
25
26            # Nur gueltige Zeilen verarbeiten
27            if len(parts) != 3:
28                continue
29
30            x.append(float(parts[0]))
31            y1.append(float(parts[1]))
32            y2.append(float(parts[2]))
33

```

```

34 # Plot erzeugen
35 plt.figure(figsize=(8, 5))
36
37 plt.plot(x, y1, marker="o", label="Spalte 2")
38 plt.plot(x, y2, marker="s", label="Spalte 3")
39
40 plt.xlabel("Spalte 1")
41 plt.ylabel("Wert")
42 plt.title("Plot der Messdaten")
43
44 plt.grid(True)
45 plt.legend()
46
47 plt.tight_layout()
48 #plt.savefig("../Abbildungen/plot.png", dpi=300, bbox_inches="
    tight")
49 plt.savefig(dateiname, dpi=300, bbox_inches="tight")
50
51 print("x =", x)
52 print("y1 =", y1)
53 print("y2 =", y2)
54
55 plt.show(block=True)

```

Trägerfrequenz U_1 [V]	Ausgangsspannung Seitenband 1 links [mV]	Seitenband 2 links [mV]	Trägerfrequenz [mV]	Seitenband 1 rechts [mV]
0	0	0	746	0
0.5	0	66	746	32
1	0	136	745	63
1.5	0	202	745	94
2	5	269	744	126
2.5	8	480	742	155
3	10	480	740	185
3.5	14	465	739	217

Tabelle 5: Messwerte der Aufgabe 4.2 Vorverstärker aus!!!

E. Geräteliste

Bezeichnung	Inventar-Nr.	Verwendungszweck
Agilent 33522A	005812496	Wave-Form-Generator
Agilent U3401A	004989310	Digital Multimeter (4 1/2 Digit)
GW Instek GPS-4303	005812499	Labotory DC Power Supply
Rhode und Schwarz fpc-1500 Spectrum Analyser	007545128	Spektrum Analysator
Rhode und Schwarz RTB2004 Digital Oszilyskop	005812488	
Amplitudenmodulation Borad V5	-	

Tabelle 6: Liste aller verwendeten Geräte